FIELD 2.0

Relatório de Testes Completos e Ideias de Evolução

Plataforma de gestão de serviços técnicos — MedicalThermo Herzog

Gerado em 25/08/2026 via OpenCode

Escopo desta análise

- Execução da suite completa de testes automatizados da API (249 casos)
- Build de produção do frontend Next.js com checagem de TypeScript
- Análise estática (ESLint) de todo o código frontend
- Teste de inicialização e saúde dos servidores (API porta 3001, web porta 3000)
- Verificação dos logs de erro históricos (app-next.err.log, web.err.log)
- Pesquisa de mercado: tendências FSM (Field Service Management) 2026 no Brasil e no mundo

Resumo executivo: o projeto está sólido — 249 testes passam sem falhas e o build compila limpo. Foram encontrados 1 bug crítico de interface pública, 2 erros de hidratação React, inconsistência entre seed/README/banco e observações de segurança para produção. As principais oportunidades de evolução alinhadas ao mercado são: IA generativa nos relatórios, integração WhatsApp, modo offline, portal do cliente, manutenção preditiva, gestão de peças/estoque e SLA formalizado.

1. Resultados dos Testes

1.1 O que está funcionando corretamente

- Suite de testes da API: 249/249 casos PASSARAM (0 falhas)
- Build produção Next.js 16.3 + TypeScript: Compila sem erros (26 rotas geradas)
- API em execução (porta 3001): Saudável — /api/health OK, 16 tabelas
- Frontend em execução (porta 3000): /login e /app respondem HTTP 200
- Login admin / gestor / comercial: Autenticação JWT funcionando
- Permissões cruzadas entre perfis: 19 cenários 403/200 validados

1.2 Cobertura funcional validada pelos testes

- Fases 2-6: login/permissões, admin, gestor (clientes, locais, equipamentos, OS), técnico (execução, fotos, assinatura), comercial (relatórios e oportunidades)
- Fase 7: calendário operacional com conflitos, drag&drop, atividades independentes e vinculadas
- Fase 8: distribuição por equipe (N:N), múltiplos técnicos na mesma OS, rastreabilidade de quem iniciou/concluiu
- Fase 9: avaliação do cliente por OS com link público tokenizado
- Fase 10: controle diário de KM por equipe/veículo/motorista com sugestão automática de KM
- Fase 11: mapa das equipes com coordenadas, filtros e status em tempo real

- Fase 12: planejamento com agrupamento por proximidade, otimização de roteiro e atribuição a equipes

2. Erros Encontrados

BUG 1 — Crash na página pública de avaliação do cliente

Sintoma: TypeError 'Cannot read properties of undefined (reading numero)' logo após o cliente enviar a avaliação.
Causa raiz: o endpoint POST /api/avaliacao/:token retorna a linha plana do banco
(campos os_numero, servico...), enquanto o frontend espera o formato aninhado
{ os: { numero, ... } } que apenas o GET devolve.
Arquivos: server/routes/publica/avaliacao.js:67 | app-tmp/src/app/avaliacao/[token]/page.tsx:121
Impacto: experiência quebrada exatamente no momento-chave de satisfação do cliente.

ERRO 2 — Hidratação React quebrada nas páginas de KM

Sintoma: '<tr> cannot be a child of ' nos logs do navegador (hydration error).
Causa raiz: o componente LinhaVazia renderiza <tr><td>, mas é usado dentro de
(fora de qualquer tabela) nas telas de KM do gestor e do técnico.
Arquivos: app-tmp/src/app/app/gestor/km/page.tsx:177 | app-tmp/src/app/app/tecnico/km/page.tsx:173
Impacto: re-render completo pelo React, custo de performance e warnings constantes.

ERRO 3 — Banco de desenvolvimento fora de sincronia com o seed

Sintoma: credencial demo tecnico@field.com do README retorna 401.
Causa raiz: o banco atual contém tecnico1@, tecnico2@ e tecnico3@field.com, criados por
uma versão anterior do seed.js; o seed atual cria tecnico@field.com.
Arquivos: server/data/field.db | server/seed.js:47 | README.md
Impacto: instruções de setup do README falham para novos desenvolvedores.

AVISO 4 — Problemas de lint e qualidade de código

2 erros ESLint: aspas não escapadas em app/gestor/locais/page.tsx:138.
18 avisos: variáveis não utilizadas (relatorios/[id], mapa, layout, tecnico/os/[id], avaliacao)
e uso de <img> em vez de next/image (impacta LCP — já apontado nos logs do navegador).
Recomendação: trocar por <Image loading=eager> nas imagens above-the-fold.

OBSERVAÇÃO 5 — Endurecimentos de segurança para produção

CORS totalmente aberto (app.use(cors())) — restringir origens em produção.
Sem rate-limit no POST /api/auth/login — risco de força bruta (adicionar express-rate-limit).
JWT_SECRET de desenvolvimento fraca no .env — a proteção NODE_ENV=production existe e funciona.
Sem cabeçalhos HTTP de segurança — adicionar helmet no index.js.

Outros pontos menores

- Warning recorrente scroll-behavior: smooth (globals.css:16) — adicionar data-scroll-behavior=smooth no <html> ou remover.
- server-api.err.log vazio — nenhum erro de servidor registrado.

3. Novidades do Mercado FSM 2026

Contexto: o mercado global de Field Service Management cresce cerca de 10-12% ao ano (USD 6,3 bilhões em 2026 !' USD 9,9 bilhões até 2031). Mais de 72% das organizações de serviço já usam IA em algum grau. No Brasil, players como Tecniko (NIKA AI), Produttivo (Manu IA) e Auvo disputam o mesmo segmento do FIELD 2.0.

3.1 Prioridade ALTA — alto impacto e sinergia com o que já existe

- IA generativa real nos relatórios técnicos — O ia.js atual é baseado em regras (sugestões de medição por tipo de serviço). Evolução: preenchimento assistido por LLM do diagnóstico/serviço executado a partir de fotos e dados da OS; resumo automático do histórico do cliente; sugestão de causa raiz. É o diferencial competitivo nº 1 do momento.
- Integração WhatsApp Business API — Canal dominante no Brasil: envio do link de avaliação e do PDF do relatório direto no WhatsApp do cliente; notificação 'técnico a caminho' com ETA; confirmação de agendamento. Concorrentes BR já tratam isso como recurso padrão.
- Modo offline (PWA instalável) — OS, fotos e checklists salvos localmente quando não há sinal (subsolo de hospitais é comum no segmento médico) e sincronizados depois. Requisito de mesa em avaliações de mercado; transforma o web app em app instalável.
- Portal do cliente — Área pública onde o cliente acompanha status das OS em tempo real, aprova orçamentos/oportunidades e baixa relatórios. As bases (avaliações tokenizadas, relatórios aprovados) já existem.

3.2 Prioridade MÉDIA — diferenciais estratégicos

- Manutenção preditiva — Alertas automáticos por recorrência ('equipamento MT teve 3 atendimentos em 60 dias'), planos preventivos recorrentes que geram OS sozinhas e score de saúde por equipamento usando o histórico já armazenado.
- Gestão de estoque e peças — Peças/material usado por OS vinculadas ao equipamento, consumo acumulado, alerta de reposição mínima. Lacuna clara do sistema hoje.
- SLA formalizado — Prazos de atendimento por contrato/cliente/prioridade, alertas de risco de violação e indicadores de first-time-fix rate e NPS por técnico/equipe.
- Reputação online — Após avaliação com nota máxima, convidar automaticamente o cliente a avaliar a empresa no Google (prática popularizada pelo Housecall Pro).

3.3 Prioridade FUTURA — visão de produto

- IoT e telemetria — Sensores nos equipamentos MT (temperatura, vibração) alimentando chamados automáticos antes da falha; integração com a manutenção preditiva.
- Sustentabilidade / ESG — Relatório de emissões de CO , por rota e equipe aproveitando o controle de KM já existente; metas de redução de deslocamento via otimização de roteiros.
- Assistência remota por AR/foto — Especialista remoto orienta o técnico em campo sobre reparos complexos (reduções reportadas de ~37% no tempo de reparo no setor).
- Workforce híbrido — Cadastro de terceiros/freelancers com acesso restrito e medição de desempenho individual.
- Integrações contábil/ERP — Exportação de OS faturáveis, sincronização financeira (padrão ServiceTitan/ FieldPulse).

4. Roadmap Sugerido

Fase A — Estabilização (curto prazo)

- Corrigir bug do POST de avaliação (formato da resposta)
- Corrigir hidratação nas páginas de KM

- Re-sincronizar banco com seed.js e revisar README
- Zerar erros de lint; adicionar rate-limit e helmet

Fase B — Experiência cliente (médio prazo)

- WhatsApp Business API (avaliação, relatório, ETA)
- Portal do cliente com acompanhamento em tempo real
- Convidar para Google Review após nota máxima

Fase C — Inteligência (médio/longo prazo)

- IA generativa nos relatórios técnicos (LLM)
- Manutenção preditiva com planos preventivos automáticos
- SLA formalizado com indicadores first-time-fix e NPS

Fase D — Operação avançada (longo prazo)

- Modo offline PWA para o técnico
- Estoque e peças por OS/equipamento
- Relatórios ESG de emissões por rota
- IoT/telemetria dos equipamentos

Próximo passo recomendado

Executar a Fase A imediatamente (estabilização) e, em seguida, escolher entre WhatsApp e Portal do Cliente para iniciar a Fase B — são as duas frentes com melhor relação esforço x impacto percebido pelo cliente final.